ÁLGEBRA LINEAL



Apuntes generados por LOU'S TAVERN PROYECT

Apuntes generados para: {}

20 de Noviembre de 2023

Vectores

Un vector es un elemento de un espacio vectorial. En álgebra lineal, los vectores pueden representarse como matrices de una sola columna.

Suma de vectores:

Dados dos vectores en $\mathbb{R}^2$:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \end{pmatrix}$$

Su suma es:

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x + b_x \\ a_y + b_y \end{pmatrix}$$

Propiedad conmutativa:

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

Producto escalar:

Definición para vectores en $\mathbb{R}^2$:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

Propiedades clave:

1. Conmutatividad:
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

2. Distributividad:
$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$$

Propiedades de los Vectores

Algunas propiedades importantes de los vectores son:

- Tienen magnitud y dirección.
- Se pueden sumar gráficamente mediante el método del paralelogramo.
- El producto escalar da como resultado un escalar.
- El producto vectorial solo se define en $\mathbb{R}^3$.

Matrices

Una matriz es una disposición rectangular de números, símbolos o expresiones en filas y columnas.

Matriz identidad:

Matriz transpuesta:

Matriz simétrica:

La matriz identidad de orden 2:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Propiedad fundamental:

Para cualquier matriz A cuadrada:

$$A \cdot I = I \cdot A = A$$

Dada una matriz:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Su transpuesta es:

$$A^T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

Propiedades:

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$

Una matriz es simétrica si:

$$A = A^T$$

Ejemplo:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Toda matriz diagonal es simétrica.